离散（2）-第二周

张溢致 2024011936

1. 设每个分支分别有 n_i 个顶点，从而

$$\begin{aligned} m &\le \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i(n_i+1)}{2} \\ &= \frac{1}{2}(\sum_{i=1}^{k} n_i^2 - n) \\ &\le \frac{1}{2}((k-1)1^2 + (n-k+1)^2 - n) \\ &= \frac{1}{2}(n-k+1)(n-k) \end{aligned}$$

2. 不妨设 G 不连通，则其存在多于 1 个的连通支。下面我们证明 $\overline{G}$ 连通：

对于任意 $a, b \in G$:

(1) 若 ab 在 G 中不存在，则 ab 在 $\overline{G}$ 中存在, 从而 ab 相连

(2) 若 ab 在 G 中不存在，设其所在的连通支为 H，任取 $v \in V(G)/V(H)$, 于是在 $\overline{G}$ 中存在边 av, bv，从而 ab 相连

综上 $\overline{G}$ 连通

综上得证

5.

(1) $\sum_{i=1}^{n} d(v_i)^2 = \sum_{(i,j)\in E}(d(v_i)+d(v_j)) \le mn$

(2)$(2m)^2 = (\sum_{(} i=1)^n d(v_i))^2 \le n\sum_{i=1}^{n} d(v_i)^2 \le mn^2$ 于是 $m \le \dfrac{n^2}{4}$

7. 条件等价于 $m \ge n$

若图中存在度数等于 1 的顶点 v，则删去顶点 v 及其关联的唯一一条边，得到新图 G'。

G' 的顶点数：$n' = n-1$；G' 的边数：$m' = m-1 \ge n-1 = n'$。仍有 $m' \ge n'$, 且 G 中有回路等价于 G' 中有回路。重复上面操作删去所有度数等于 1 或 0 的顶点，得到图 G' 则剩余顶点度数均大于等于 2($m' \ge n'$ 保证有 G' 中有顶点)

从任意顶点 v_0 出发，设起关联的顶点为 v_1, v'，后构造路径 $v_0 \to v_1 \to v_2 \to \dots$，每一步选择与当前顶点相邻的顶点。由于图的顶点数有限，该路径必然在某一步到达前面选择过的某一个顶点 v_k。从而形成了回路。

得证。

18.

完全图中有 $\dfrac{n(n-1)}{2}$ 条边，于是 G 可看作完全图删去 $\dfrac{n(n-1)}{2} - \dfrac{(n-2)(n-1)}{2} - 2 = n-2$ 条边

对于任意两个顶点 u, v,$d(u)+d(v) \ge 2(n-1)-(n-2) = n$，于是根据 2.4.1,$G$ 中存在 H 道路，设这条道路为 $v_1 \to v_2 \to \cdots, \to v_n$

如果边 v_1v_n 存在，则存在 H 回路，得证

若 v_1v_n 不存在，考虑下面 $n-2$ 组边：v_1v_3 和 v_2v_n，v_1v_4 和 v_3v_n,$\cdots$, v_1v_{n-1} 和 $v_{n-2}v_n$, 由于 G 可看作完全图删去 $\frac{n(n-1)}{2}-\frac{(n-2)(n-1)}{2}-2=n-2$ 条边，且 v_1v_n 不存在，所以上面 $n-2$ 组边至少有一组边都存在，不妨设 v_1v_{k+1} 和 v_kv_n, 于是

$$v_1\to v_2\to\cdots\to v_k\to v_n\to v_{n-1}\to\cdots v_{k+1}\to v_1$$

是 H 回路

综上得证

19. 归纳法，$n=2$ 的时候显然成立

不妨设 $n=k$ 时成立，对于 $n=k+1$，先取 k 个点，根据归纳假设，其中有一条连接 k 个点的道路，不妨设为 $v_1\to v_2\to\cdots\to v_k$,

考虑 v_k，若存在 $v_k\to v_{k+1}$ 或 $v_{k+1}\to v_1$, 则存在哈密顿道路

若存在 $v_i\to v_k\to v_{i+1}(1\le i\le k-1)$, 则存在哈密顿道路

而上述两条不能同时不存在, 于是 $n=k+1$ 时成立

根据归纳假设得证

21.

对于 G 中任意 q 条不相邻的边 $v_1u_1,\cdots,v_qu_q$，由于互不相邻，所以 v_i,u_i 互不相同

考虑图 G'，是将图 G 中的 v_iu_i 视为一个点 w_i，其余顶点保留不变，边的关系不变，若顶点 hv_i 和 hu_i 都存在，则在 G' 中 hw_i 存在

这样变化后，一共有 $n-q$ 个顶点，G‘ 的最小度大于等于 $\frac{n+q}{2}-q=\frac{n-q}{2}$，根据推论 2.4.1，$G'$ 中存在 H 回路，从而在 G 中存在包含这 q 条边的 H 回路